

演示视频分镜脚本 — 校园智能气象服务系统

赛事要求：MP4，单文件 ≤ 200MB，**时长 ≤ 5 分钟**；需全面展示功能与操作流程，**重点突出智能体的运行过程**（接收请求 → 分析决策 → 反馈结果）、智能体与其他模块的协同，以及场景中的实际应用价值。本作品为软件应用赛道，无需实物原型画面。

本脚本成片目标 **4 分 32 秒**，留 28 秒安全余量。

一、叙事主线

不按「功能清单」平铺，而是用一个具体事件把两类智能体串起来：

一场 12 m/s 的校园大风：数据智能体把它变成预警，决策智能体把它变成值班人员能执行的一句话。

全片围绕两条智能体链展开，并刻意让二者**交替出镜**，让评委看到「协同」而不是两个孤立模块：

智能体	驱动方式	在片中的角色	出现镜次
数据智能体（采集/质控/预报/告警/报表）	规则、阈值与统计算法	把原始报文变成可信数据与预警	镜 3、镜 4、镜 7
决策智能体（助手）	大模型 + 工具调用 + 知识库	把数据与规范变成人能执行的结论	镜 5、镜 6
告警 AI 文案	大模型（与规则并列存储）	规则给事实、模型给处置动作	镜 4

口径提醒（务必统一）：数据智能体**不含大模型**，是规则与算法驱动的流水线；系统中的大模型能力集中在决策智能体与告警文案。片中不要笼统说「五个智能体都是 AI」，评委追问时会失分。正确说法是「五个数据智能体 + 一个决策智能体」。

二、拍摄前置准备（按此清单逐项确认）

项	要求	确认方式
服务状态	前端 5173、后端 8080、MySQL/InfluxDB/Redis/RabbitMQ/MQTT 全部在跑	见下方检查命令
模拟器	已开启， 每 15 秒自动产生一条观测	无需手工造数；看日志是否每 15 秒出现「质控完成」
日志过滤	后端日志是 DEBUG 级 ，MyBatis 的 SQL 会把画面刷满，必须过滤后再拍	见下方过滤命令
演示数据	无需手工灌数：后端启动时自动回填 7 天逐小时历史	若已清空时序库，重启后端即会回填，趋势图直接有数据
浏览器	缩放 100%、隐藏书签栏、单一窗口、深色主题一致	全片统一，避免画面风格跳变
干扰项	关闭微信/邮件/系统通知；关闭自动更新弹窗	录屏前逐一确认
录屏	1920×1080 / 30fps 以上；麦克风单独试录 10 秒回听	旁白与画面分开录，后期再对轨
不可拍项	RabbitMQ 管理平台不可用 （15672 未监听），不要安排「看消息队列」的画面	协同证据改用日志窗口 + 界面结果呈现

服务检查命令

```
Get-NetTCPConnection -LocalPort 5173,8080,6379,8086,1883,5672 -State Listen
```

日志窗口命令（镜 3、镜 5 用，直接复制执行后保持窗口不动）

```
Get-Content tools\app.log -Wait -Tail 6 | Select-String '质控完成|告警|助手问答完成'
```

这条命令会把噪音滤掉，只留下三类关键行，画面干净且每 15 秒自动刷新：

- 质控完成：station=FARM02, qc=passed, msgId=0-1790405750742 —— 数据智能体流水线在跑
- 助手问答完成：model=deepseek-chat, toolCount=3, tools=[listStations,queryRealtime,queryRealtime], costMs=3015 —— 决策智能体的决策轨迹
- 告警相关行 —— 告警智能体在判定

本机实测（2026-09-26）现存活告警 3 条：大风蓝色 ×2、暴雨橙色（由黄色升级）。开场镜头可直接用这些真实数据。

三、分镜表

镜 1 | 0:00–0:18 (18 秒) 开场：把痛点立起来

项	内容
画面	黑场字幕起 (1.5 秒) → 大屏 (/screen) 缓慢推近, 读数与告警在跳
操作	大屏页面静止, 只用后期做缓推; 不做任何点击
旁白	「12 米每秒的风, 在市区只是一条天气播报; 在校园里, 是宿舍区的高空坠物、是临时棚架的隐患。但公共气象预报最小只到市县级——校园既没有自己的数据, 也拿不到一句能直接执行的结论。」 (约 80 字)
字幕	校园智能气象服务系统 · 多智能体协同的气象数据采集、质控、预报与决策服务

镜 2 | 0:18–0:40 (22 秒) 系统全貌：先给评委一张地图

项	内容
画面	七层架构图 (叠加入场高亮动画), → 侧边栏依次点开 4~5 个页面又退回
操作	依次点: 实时监测 → 站点地图 → 精细预报 → 灾害告警 (每页停留约 2 秒即切)
旁白	「系统分七层。核心是两条智能体链: 五个数据智能体构成消息驱动的流水线, 负责把原始报文变成可信数据; 之上叠加一个决策智能体, 负责把数据变成人能执行的结论。共交付 17 个功能页面。」 (约 95 字)
字幕	数据智能体 ×5 决策智能体 ×1 功能页面 ×17

镜 3 | 0:40–1:25 (45 秒) 数据智能体流水线：一条观测如何变成预警

项	内容
画面	分屏 : 左 1/3 后端日志窗口 (已过滤), 右 2/3 实时监测页 (/dashboard)
操作	保持两窗并排, 等待日志每 15 秒吐一行「质控完成」; 同时右侧读数条数值跳动、趋势曲线向右延伸。待出现 2~3 行后, 鼠标移到「进行中告警」列表
旁白	「左侧是系统内部在发生的事。传感器每 15 秒上报一次, 采集智能体解析入库后投递消息; 质控智能体对每条数据做极值、时间一致性、空间一致性三类检验, 并打出质量标记——原始、通过、可疑、插补, 四个状态全程可追溯。通过检验的数据才进入告警判定。右侧界面上跳动的每一个数, 都是这样来的。」 (约 200 字)
字幕	采集 → 质控 → 告警 消息队列解耦, 单点故障不阻塞上游 每条数据都带质量标记

备选: 若现场恰好没出现 `qc=suspect` 的可疑记录, 改拍「质控审核」页 (/qc) 里的历史审核任务, 用既有记录说明三类检验各自产出什么。

镜 4 | 1:25–1:58 (33 秒) 告警智能体 × AI 文案：规则给事实，模型给动作

项	内容
画面	告警中心（ /alert ）列表 → 点开一条告警的详情弹窗
操作	先给列表全景（能看到 content 与带「AI」标记的第二行），→ 点开详情，向下滚动到「AI 处置建议」字段并稍作停留
旁白	「每条告警有两段文案。上一段由规则模板生成，只交代事实：哪个站、哪个要素、触发值超过了阈值，必定有值、可机读。下一段由大模型生成，告诉值班人员影响谁、该做什么。两段分列存储，是为了能分清哪句话是规则说的、哪句话是模型写的。而且——模型不可用时，预警照常落库送达，只是少一段建议。」（约 150 字）
字幕	content：规则事实 aiContent：模型建议 AI 故障不影响预警送达

镜 5 | 1:58–3:10 (72 秒) 【核心】决策智能体的运行过程

全片最重的一场。必须让「接收请求 → 分析决策 → 反馈结果」三步**在画面上可见**，不能只拍输入框和答案。分四个子镜。

5A | 1:58–2:16 (18 秒) ① 接收用户请求

项	内容
画面	智能助手页（ /assistant ）空态，样例问题按钮排列
操作	鼠标在输入框与样例按钮之间滑过，点击第一个样例问题「现在各站点的气温和风速是多少？」
旁白	「值班人员不需要知道数据在哪张表、要素叫什么字段。用一句自然语言提问就行。」（约 40 字）
字幕	① 接收用户请求 自然语言，无需了解数据结构

5B | 2:16–2:34 (18 秒) ② 分析决策：模型自己规划要查什么

项	内容
画面	提问后立即切到 日志窗口放大 ，页面等待态「正在查询数据并组织回答...」作为背景小图
操作	等待日志出现 助手问答完成：model=deepseek-chat, toolCount=3, tools=[listStations,queryRealtime,queryRealtime], costMs=...，鼠标圈住 toolCount=3 与 tools=[...]
旁白	「这一行就是它的决策轨迹：模型自己判断——先取站点清单，再对每个站点分别取实时观测，一共调用了三个工具。查什么、查几次，是模型规划的，不是写死的。」（约 70 字）
字幕	② 分析决策 模型自主规划工具调用，非固定流程

5C | 2:34–2:56 (22 秒) ③ 反馈结果 + 全程留痕

项	内容
画面	回到助手页：回答气泡 → 「数据工具调用·3次」清单 → 展开其中一行的「返回内容」
操作	先给完整问答（能看到回答里两站实测数值），→ 点开「返回内容」展开原始JSON，→ 再点回答下方的「查看实时监测」引用卡片
旁白	「回答下方列出了本轮实际调用的每一次工具，可以逐条展开，看到工具返回的原始数据。AI说的每一个数值都能核对来源——它不是一个只给你结论的黑盒。」（约70字）
字幕	③ 反馈结果 调用留痕可逐条展开核对 结论可一键跳回对应图表页

5D | 2:56–3:10 (14 秒) 知识库检索 (RAG)

项	内容
画面	点击样例问题「大风黄色预警的发布标准是什么？」，日志窗口同步出现 <code>tools=[searchKnowledge]</code>
操作	分屏呈现：左日志（过滤后出现 searchKnowledge 行），右回答（含来源标题）
旁白	「涉及标准与规范的问题，走知识库检索，回答必须注明出处。」（约30字）
字幕	知识库检索 (RAG) 语料为已发布的气象服务文章，回答注明来源

镜 6 | 3:10–3:38 (28 秒) AI 的可靠性：答不出，也不编造

项	内容
画面	助手页，提问一个系统里没有依据的问题
操作	在输入框手工输入（或用样例中偏门的一条），例如「明天适合穿什么衣服？」或询问一个不存在的站点编码；拍下助手的 克制回答 与日志中 <code>toolCount=0</code> 或工具返回的「无数据」提示
旁白	「这是我们认为最重要的一条设计。所有数据工具都是只读的，并且带参数上限；一旦查不到数据，助手会如实说明依据不足——绝不用常识值编造气象数值。面向决策的 AI，答得流畅但错误比答不出来更危险。」（约110字）
字幕	工具全部只读 查不到就如实说明 不编造气象数值

若现场提问后助手给出了正常回答（说明它确实查到了数据），改念：「这里它给了答案，是因为确实查到了数据；下面我换一个系统里没有依据的问题。」——把「不编造」作为正向能力讲，不要因为一次没触发而降级跳过这一镜。**这一镜是全片与多数参赛作品拉开差距的地方，务必保留。**

镜 7 | 3:38–3:55 (17 秒) 功能广度：按角色分权的完整后台

项	内容
画面	快切巡查，每页 1.5~2 秒
操作	站点地图 → 历史数据 → 多站对比 → 精细预报 → 质控审核 → 统计报表 → 用户角色 → 系统管理
旁白	「除监测与问答外，系统还覆盖历史统计、预报准确率检验、质控人工审核、报表导出，以及按角色的权限管理。」 (约 50 字)
字幕	RBAC 五角色 质控人工审核闭环 预报检验与订正留痕

镜 8 | 3:55–4:15 (20 秒) 工程可信度：不是演示壳子

项	内容
画面	Swagger UI 接口文档 → 终端测试结果 (绿色汇总行)
操作	Swagger UI 展开 <code>/assistant/chat</code> 与 <code>/realtime/curve</code> 两个接口；测试结果 建议用提前跑好的录制片段或加速播放 ，现场裸跑要几分钟，会吃掉成片时长
旁白	「全部接口在线可查、可直接调试。后端有 16 个测试类、148 个测试方法，覆盖质控判定、缺测插补、告警升级这些最容易出错的核心逻辑。」 (约 70 字)
字幕	OpenAPI 在线文档 16 个测试类 / 148 个测试方法

以实操结果为准：录屏时终端显示多少就念多少，不要照本宣科念 148。若实际数字与脚本不一致，改字幕数字即可，不要改终端画面。

镜 9 | 4:15–4:32 (17 秒) 价值与前景 + 落版

项	内容
画面	大屏全景缓推 → 落版页 (项目名 + 一句话定位)
操作	无操作
旁白	「从校园起步，同一套架构只需替换告警规则与知识库语料，就能服务农业试验站与区域气象。我们想让气象数据不再是一张需要解读的图，而是一句可以直接执行的话。」 (约 75 字)
字幕	校园 → 农业 → 区域 同一套架构，换配置即可迁移 (落版) 项目名 + 团队

四、时长核对表

镜次	时间码	时长	主题
1	0:00–0:18	18"	痛点与定位
2	0:18–0:40	22"	系统全貌
3	0:40–1:25	45"	数据智能体流水线
4	1:25–1:58	33"	告警 × AI 文案
5	1:58–3:10	72"	决策智能体运行过程（核心）
6	3:10–3:38	28"	AI 可靠性：不编造
7	3:38–3:55	17"	功能广度
8	3:55–4:15	20"	工程可信度
9	4:15–4:32	17"	价值收尾
合计		272" = 4 分 32 秒	上限 5 分 00 秒，余量 28"

智能体相关内容占比：镜 3 + 镜 4 + 镜 5 + 镜 6 = 45+33+72+28 = **178 秒，占全片 65%**。这正对应赛事「重点突出智能体运行过程」的要求。

五、录制与后期要点

- 旁白单独录**，不要一边操作一边说。操作会打断语速，且鼠标声会进麦。
- 操作放慢**。鼠标移动用「慢—停—再动」，每次点击后停 0.5 秒再动，给后期留剪辑点。
- 分屏是重点工程**。镜 3、5B、5D 都要分屏。建议：先把左右两段画面分别全屏录好，后期在剪辑轨上并排对齐时间轴，比现场调窗口可靠得多。
- 日志文字要能被看清**。终端字号调大到 16~18pt，窗口宽度只留够一行（`Select-String` 过滤后的行较长，可用 `-Wrap` 或拉宽窗口）。
- 时间轴对齐技巧**：镜 5B 的关键是「日志出现 `tools=[...]` 的那一刻」与「页面从等待态切换为回答」在时间上吻合。后期对齐到同一帧，说服力最强。
- 不要用加速处理关键证据**。镜 5B 的日志行、镜 5C 的工具清单展开，都是「证明 AI 真在做事」的证据，加速会让人怀疑是剪辑出来的。
- 成片导出**：H.264 / MP4，1080p，码率 8~12 Mbps（5 分钟约 300~450MB，**超过 200MB 上限** → 请压到 **4~6 Mbps**，或导出后交平台二次压缩，务必核对最终文件大小）。
- 合规**：若镜头中出现登录页，先确认页面上没有明文演示账号提示；出现真实姓名/手机号的位置一律打码或避开。
- 备份**：原始录屏工程与无字幕成片各留一份，评委复核或需要重剪时不至于返工。

六、必须避免的四个坑

坑	后果	规避
把五个数据智能体说成「都是大模型驱动的」	被追问即失分	统一口径：数据智能体（规则算法）+ 决策智能体（大模型）
拍 RabbitMQ 管理平台看队列	该页面不可用，现场卡住	协同证据改用日志窗口 + 界面结果
直接拍未过滤的后端日志	MyBatis DEBUG SQL 刷屏，观众看不清	用第二节给出的 <code>Select-String</code> 过滤命令
正片超过 5 分钟或文件超过 200MB	直接被判不合规	剪辑完成后 同时核对时长与文件大小 两项

附：智能体运行过程的一句话总结（用于答辩口述）

数据智能体是这条链路上的「手」——按规则与算法把原始报文变成可信数据和预警；决策智能体是「脑」和「嘴」——用大模型规划该查什么、查完再用中文讲给值班人员听。手不依赖脑，所以大模型服务挂了，校园的预警不会停。